

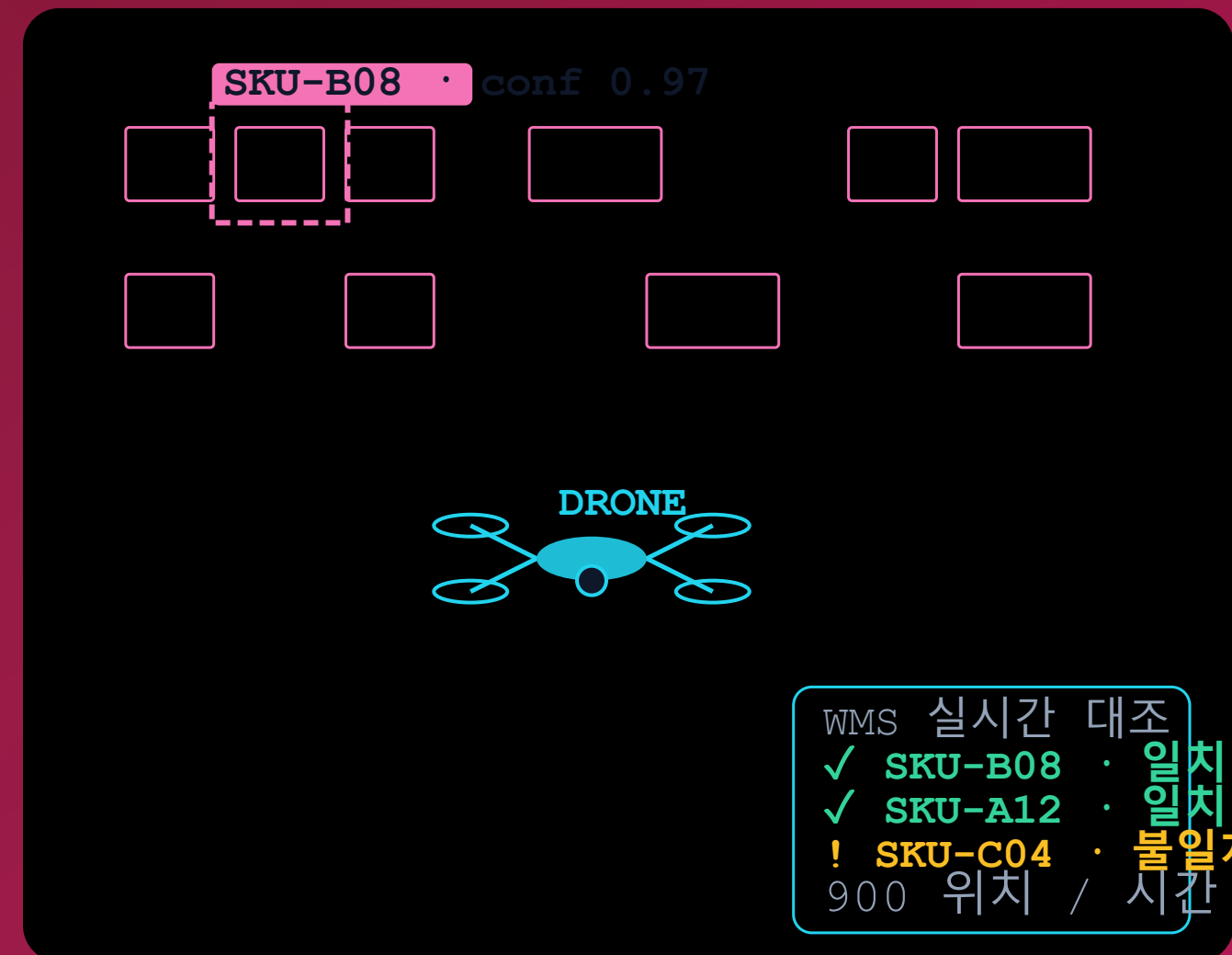
드론 기반 창고 재고 스캐닝

드론이 창고 선반을 자율 비행하며 YOLO로 라벨·팔레트를 탐지하고, OCR·바코드로 재고를 읽어 WMS와 실시간 대조합니다.

YOLO

OCR (PaddleOCR)

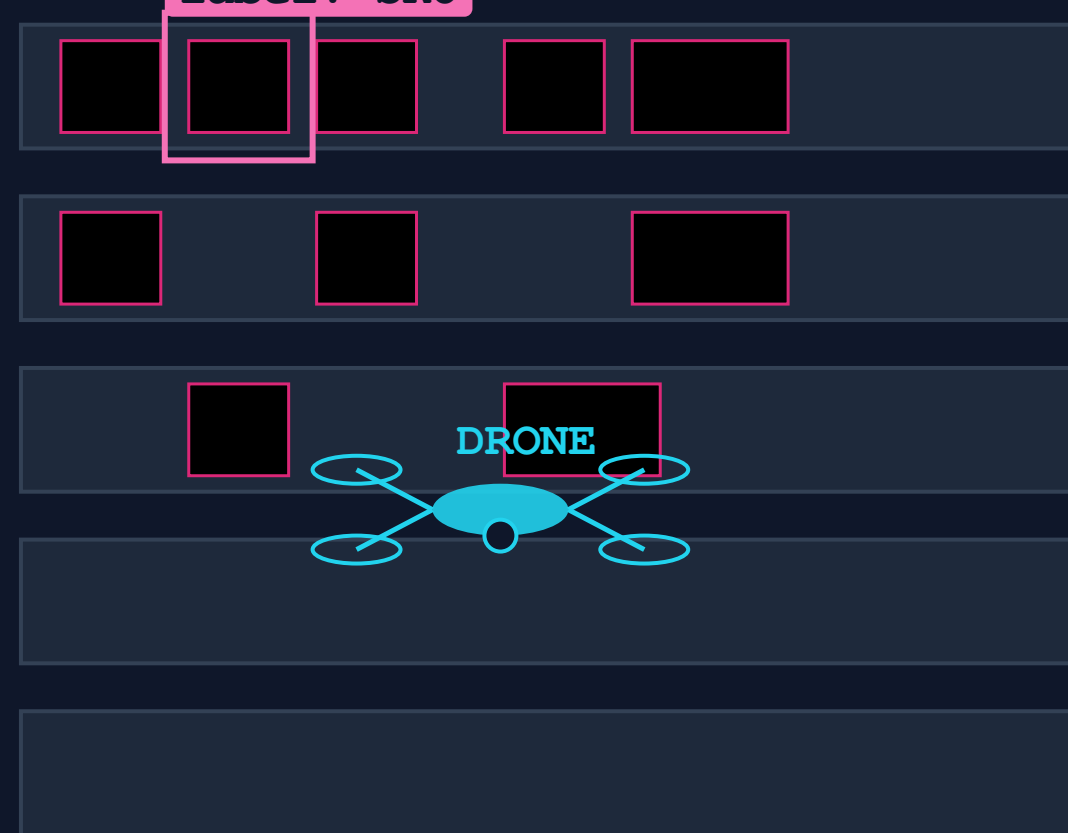
바코드 디코더



도입 기업: Gather AI · NFI · Barrett · GEODIS

어떻게 동작하나

① 드론 자율비행 + YOLO 탐지



② OCR → WMS 실시간 대조

WMS 재고 대조 시스템

OCR 판독 결과

✓ SKU-A12 · QTY 48 · 일치
✓ SKU-B08 · QTY 32 · 일치
! SKU-C04 · 수량 불일치
X SKU-D11 · 위치 오류

처리 속도: 900 위치 / 시간
스캔 정확도: 99.95%
운용: 드론 3대 / 직원 1명

◆ GPS 없이 자율 위치 추정
SLAM + 비전 오도메트리 활용
실내 환경 특화 기술 (WiFi 불.

1 자율 비행 + YOLO 탐지

GPS 없이 선반 사이를 비행하
며 라벨·팔레트를 실시간 탐지

2 OCR + 바코드 판독

탐지된 라벨에서 SKU·수량
을 OCR과 바코드로 자동

3 WMS 실시간 대조

창고관리시스템과 즉시 비교
해 불일치 재고를 자동 플래
그

산업 적용 사례



3PL 물류 · NFI

복미 최대 3PL 사이클 카운팅

기존 직원이 고소 작업차에 올라 수작업으로 카운팅하던 방식 대신, **드론 3대를 직원 1명이 운용** 합니다. 시간당 900개 위치를 스캔합니다 (수작업의 15배).

▲ 성과

연간 카운팅 4,400h → 800h (75% 단축)



제조 창고 · Barrett

인력·장비 대폭 절감

좁은 통로(VNA) 카운팅 인력을 **6명 → 1명으로 축소** 하고, 고가 장비(MHE)를 모두 제거했습니다. 이미 정확하다고 여기던 시설에서도 추가 70% 개선 달성.

▲ 성과

\$250,000 장비·인건비 절감 · 정확도 99.95%



글로벌 물류 · GEODIS

초과근무 없이 절반 시간

카운팅 시간을 절반으로 줄이고 초과근무를 완전히 없앴습니다. **재고 DB 오류 66% 감소** 로 공급망 가시성이 크게 향상됐습니다.

▲ 성과

고객사 평균 ROI 3~5배 · DB 오류 66%↓

핵심 수치

75 %↓

NFI 카운팅 시간 단축

4,400h → 800h / 년

15배

스캔 속도 향상

수작업 40~60개 → 900개/시간

\$250K

Barrett 장비·인건비 절감

6명 → 1명 운용

3~5배

고객 평균 ROI

재고 DB 오류 66%↓

💡 사람의 마음이 변수

NFI 직원들은 처음엔 "드론이 내 일자리를 뺏는다"며 거부했지만, 2개월 차에 태도가 완전히 바뀌었습니다. **기술 도입에는 성능뿐 아니라 현장 수용성이 함께 중요합니다.**

 CASE 06 · 토의 질문

드론 재고 스캐닝은 **GPS·WiFi 없이도** 동작합니다. (창고 안은 GPS 신호 불가) 만약 우리가 이 시스템을 설계한다면, **좁고 어두운 창고에서 드론이 위치를 잃지 않게** 하려면 어떤 센서·기술을 추가해야 할까요?

 Gather AI · NFI 75% 단
축

 Barrett 6명→1명, \$250K 절
감

 gather.ai 공식 사
례

CASE 07 · 섬유 제조

섬유 결함 검사 Industry 4.0 통합

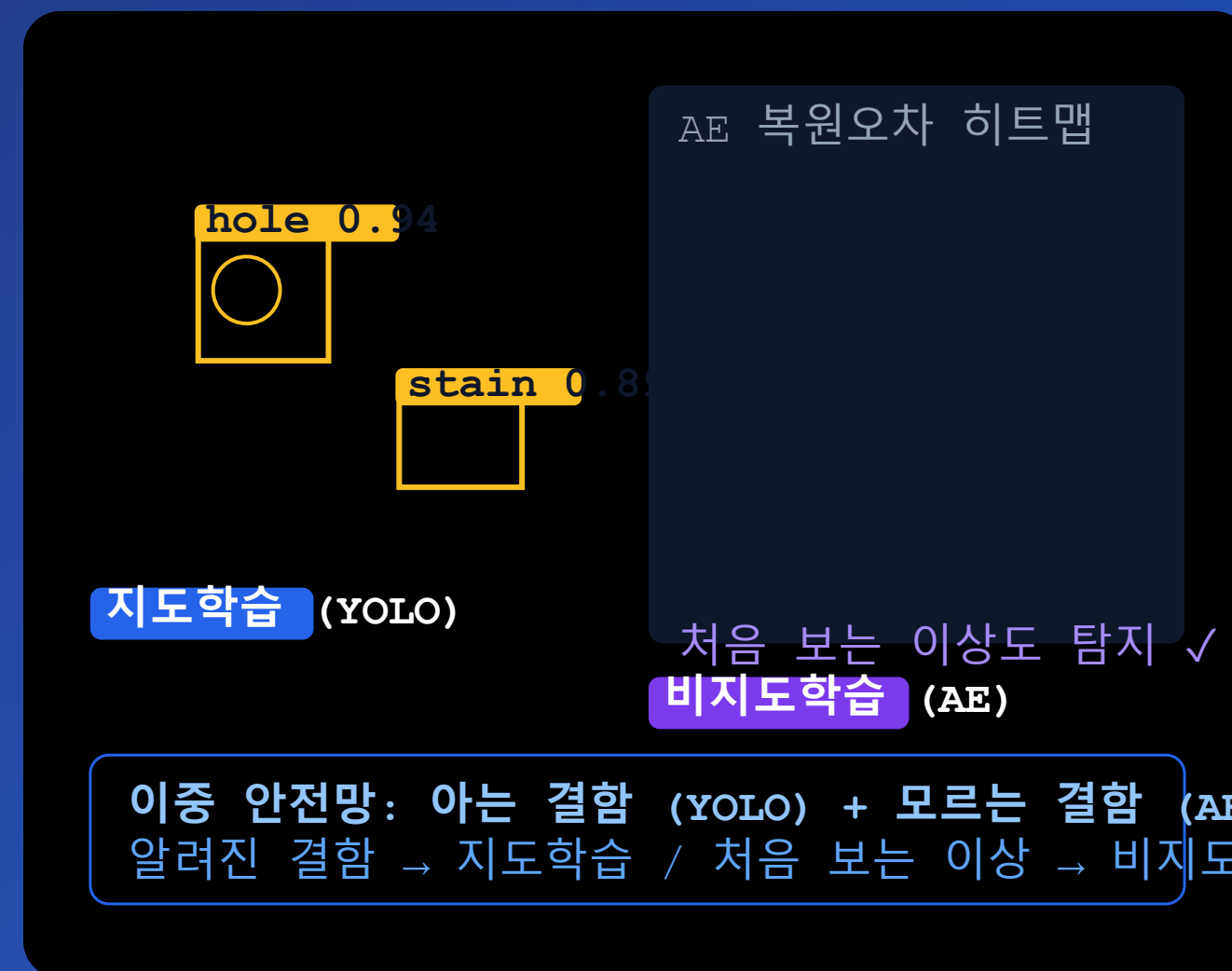
YOLO가 알려진 결함을 박스로 잡고, Autoencoder가 학습한 적 없는 이상을 복원오차로 탐지합니다.

YOLOv8 + CBAM

Denoising Autoencoder

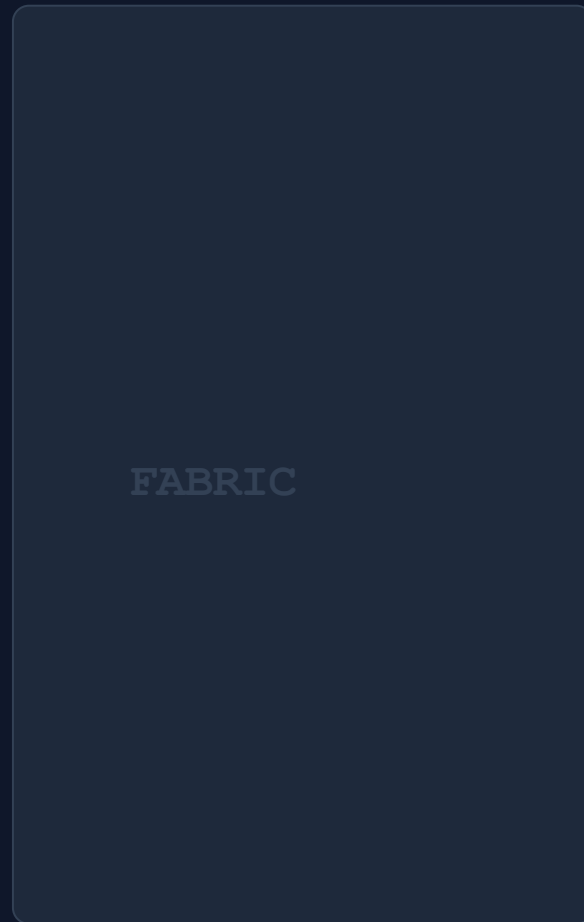
생산 대시보드

키워드: 이중 안전망 · 지도학습 + 비지도학습

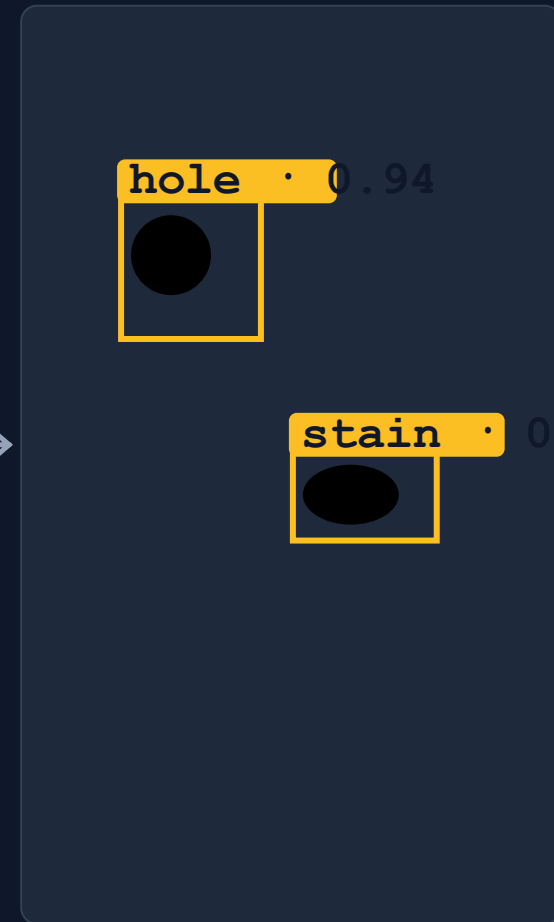


어떻게 동작하나

① 고속 카메라 입력



② YOLOv8+CBAM (알려진 결함) Autoencoder (처음 보



1 YOLOv8 + CBAM 어텐션

구멍·열룩·실밥 끊김 등
알려진 결함을 실시간 탐

2 Denoising Autoencoder

정상 원단만 학습 후, 복원이 안 되
는 영역을 이상으로 판정

3 이중 안전망

"아는 결함은 YOLO, 모르는
결함은 AE"로 모두 커버

산업 적용 사례



원단·봉제 품질 검사

스마트 섬유 공장 실시간 검사

고속 카메라로 흐르는 원단을 촬영하고 **YOLOv8 + CBAM 어텐션** 으로 구멍·얼룩·실밥 끊김을 탐지합니다. 결함 심각도에 따라 원단을 등급으로 자동 분류합니다.

▲ 성과

CBAM: SE 방식 대비 +4.51% 정확도 향상



비지도 이상 탐지

처음 보는 결함도 놓치지 않음

실제 공장에선 결함 종류를 미리 다 알 수 없습니다. Autoencoder는 정상 원단만 학습해, 복원이 잘 안 되는 영역을 결함으로 판정합니다. 라벨 없이도 동작합니다.

▲ 성과

라벨 0개로 "처음 보는" 결함까지 탐지



Industry 4.0 통합

탐지에서 생산 제어까지

탐지 결과를 실시간 모니터링 대시보드·생산 제어 시스템에 연결합니다. 불량률 임계치 초과 시 라인 속도를 조절하거나 경보를 발령합니다.

▲ 성과

AI가 검사원을 넘어 생산 의사결정의 일부

핵심 수치

+4.51%

CBAM 어텐션 정확도 향상
SE 방식 대비 미세 결함 탐지 향상

이중 안전
망

YOLO + Autoencoder
알려진 + 처음 보는 결함 모두 커버

0개

AE 탐지에 필요한 라벨
정상 원단만 학습 → 비지도 이상 탐지

실시간 대
시보드

Industry 4.0 통합
탐지 → 라인 제어 자동 연동

💡 빅맨님 연결점

이 "YOLO + Autoencoder" 이중 구조는 계획 중인 공장 검사 확장 파이프라인(YOLO + SAM + Autoencoder + VLM)의 핵심 발상과 같습니다. **경량 YOLO 상시 + 무거운 모델은 필요할 때만 = 게이트 설계 패턴** 과도 자연스럽게 이어집니다.



CASE 07 · 토의 질문

"아는 결함은 YOLO, 모르는 결함은 Autoencoder"로 나눕니다. 그런데 Autoencoder가 정상인데 **과탐지**하면 엄청난 원단이 버려집니다. **과탐지**와 **미탐지** 중 섬유 공장에서는 어느 쪽이 더 위험할까요?
우리 공장 검사 프로젝트라면?



Improved YOLOv8 원단 결함 (MDPI 2024)



YOLO 섬유 결함 종합 리뷰 (PMC)

의료 영상 진단 보조

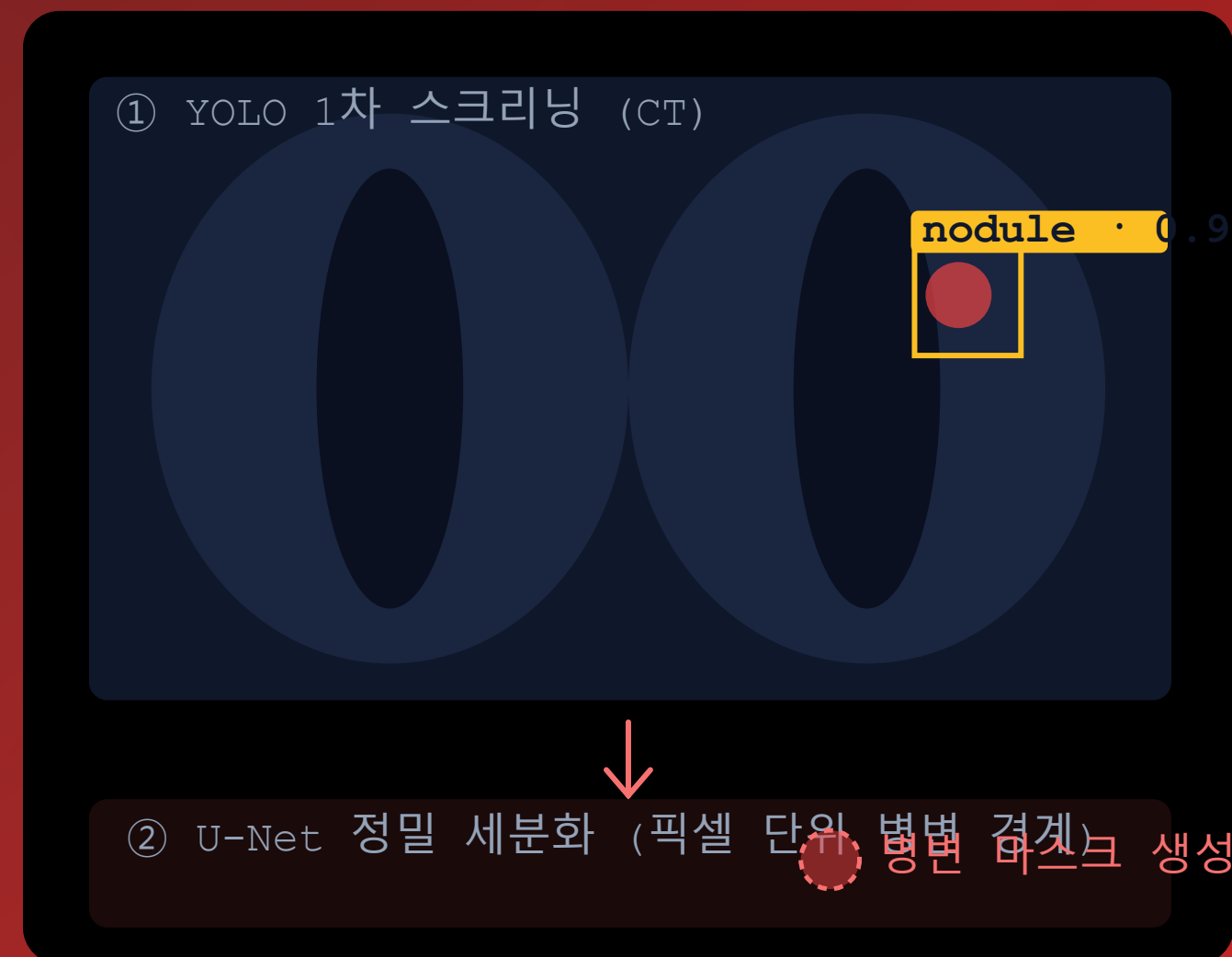
YOLO가 병변을 빠르게 1차 스크리닝하고, U-Net 등으로 픽셀 단위 정밀 분석을 더합니다.

YOLOv8/v9/v10

U-Net (세분화)

BoneView (FDA 승인)

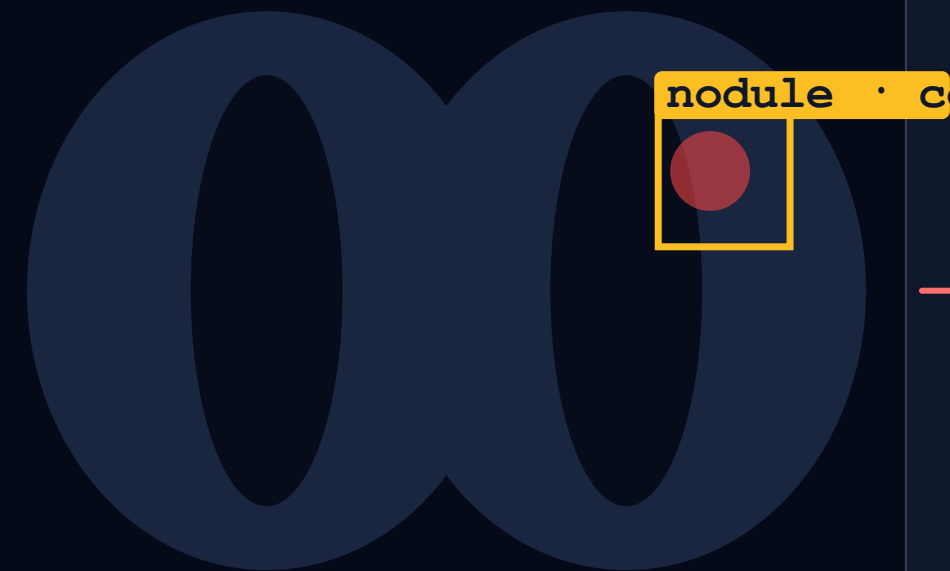
키워드: 빠른 1차 + 정밀 2차 · AI는 보조, 최종은 의사



어떻게 동작하나

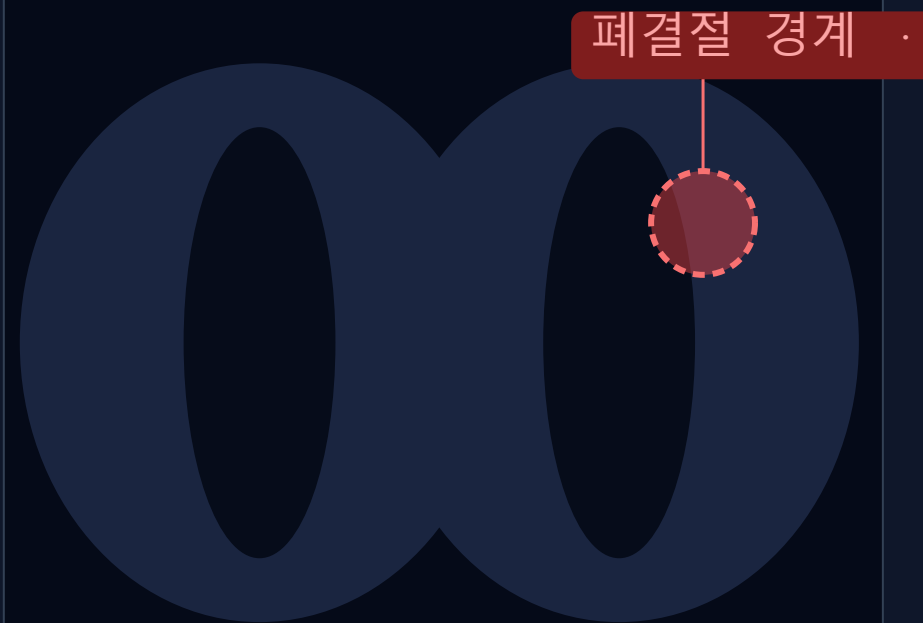
① YOLO 1차 스크리닝 (빠른 탐지)

CT 폐 단면



② U-Net 2차 정밀 세분화

픽셀 단위 병변 세분화



1 YOLO 빠른 1차 스크리닝

CT·X선에서 병변 위치를 실시간으로 빠르게

2 U-Net 정밀 2차 분석

병변 경계를 픽셀 단위로 정밀하게 세분화

3 의사 최종 판단

AI는 대체가 아닌 보조. 최종 판단은 반드시 의사가 합니다.

산업 적용 사례

폐암 조기 검진 · Lung-YOLO CT 결절 탐지 보조

Lung-YOLO 는 LUNA16/LIDC-IDRI 데이터셋에서 6mm 이하 소결절까지 탐지합니다. YOLOv8은 정밀도 90.32%, 재현율 84.91%로 의사의 진단을 보조합니다.

▲ 성과

탐지 정확도 97.5% / mAP 97.9% (LUNA16)

응급실 골절 진단 · BoneView FDA·CE 승인 실제 임상

손목·발목 골절 탐지 AI **BoneView·OsteoDetect** 는 **FDA·CE 실제 승인** 을 받아 응급실에서 사용 중입니다. 영국 NICE는 2024년 응급진료 AI 적용 권고안을 발표했습니다.

▲ 성과

방사선과 의사 민감도 6~8% 향상 (특이도 유지)

확장 적용 · YOLOv9 계열 유방암·피부·소아 골절

YOLOv9이 소아 손목 골절(X선), 유방암(FS-YOLOv9 실시간), 피부 병변으로 확장되고 있습니다. 안과·산전 검사·디지털 병리로 영역이 넓어지는 중입니다.

▲ 성과

정밀도 최대 99.17% · 민감도 97.5% 보고

핵심 수치

97.5%

Lung-YOLO 탐지 정확도
LUNA16 데이터셋 기준

6~8 %↑

방사선과 의사 민감도 향상
특이도 손실 없이

FDA · CE

BoneView 실제 임상 승인
응급실 실사용 중

99.17%

YOLOv9 최대 정밀도
의료 AI 최고 수준

💡 YOLO가 항상 최선은 아니다

YOLO는 "빠른 1차 스크리닝"에 강하지만, 작은 병변 누락·저대비 영상·해석가능성에 약점이 있습니다. 그래서 의료에선 U-Net과 조합하고, **최종 판단은 반드시 의사가 합니다. AI는 대체가 아닌 보조입니다.**

 CASE 08 · 토의 질문

의료에서 AI가 결절을 **놓치면 (미탐지)** → 생명이 위험하고, 정상을
병변으로 잘못 보면 **(과탐지)** → 불필요한 검사·불안이 생깁니다. 의
료 AI는 둘 중 무엇을 더 줄이도록 설계해야 할까요? 그리고 **AI가 틀**
렸을 때 책임은 누구에게 있을까요?

 YOLO 의료영상 종합 리뷰
(TechScience)

 AI 골절진단 FDA·CE (PMC
2025)

 YOLO 폐암 조기탐지 (PMC
2025)

CASE 09 · 농업

정밀 농업 작물·잡초 구분 + 정밀 분무

YOLO가 작물과 잡초를 실시간 구분하면, 잡초에만 정확히 제초제를 뿌립니다. 탐지 → 즉각 물리 행동의 피지컬 AI 루프입니다.

YOLO11n / TIA-YOLOv5

Jetson Orin Nano

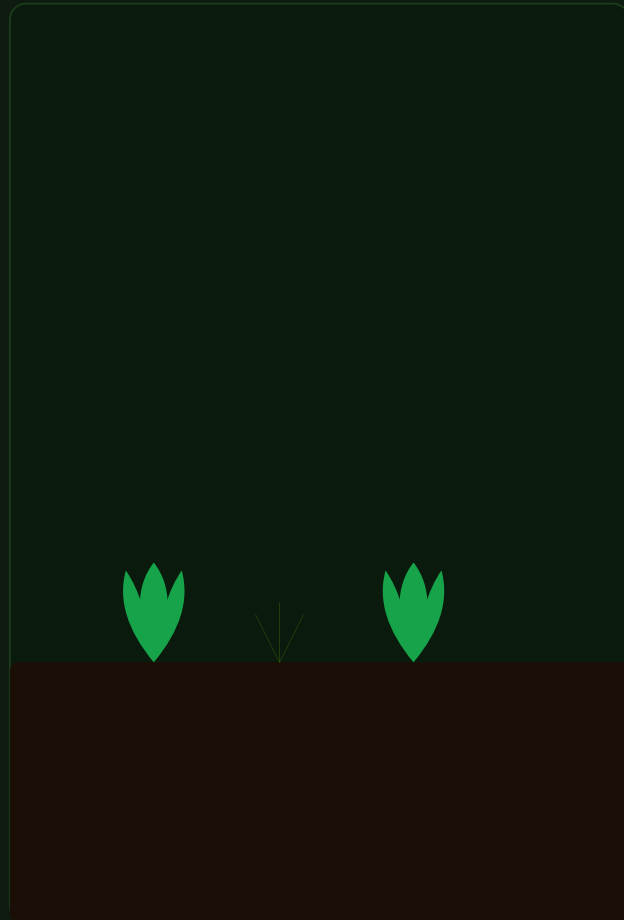
솔레노이드 노즐



기업: Blue River · ecoRobotix · Bosch Smart Sprayer

어떻게 동작하나

① 카메라 입력 (작물/잡초)



② YOLO 실시간 탐지



③ 솔레노이드 분무 제어



1 YOLO 실시간 탐지

작물과 잡초를 카메라로 실시간 탐지하고 위치를 파악

2 정밀 분무 제어

잡초 위치에만 솔레노이드 노즐을 실시간 개폐해 정밀 분무

3 엣지 추론 (Jetson)

YOLO11n을 Jetson에 올려 탐지→행동 루프를 온보드 완결

산업 적용 사례



상용 분무 로봇

Blue River · Bosch · ecoRobotix

Blue River의 '**See & Spray**' 는 작물·잡초를 실시간 구분해 잡초에만 분무하는 상용 제품입니다. Bosch 'Smart Sprayer', ecoRobotix, Naïo 등도 자율 제초 로봇을 판매 중입니다.

▲ 성과

제초제 비용 최대 90% 절감 가능 (연구 보고)



사탕수수 농장 · 호주

25헥타르 실측 필드 트라이얼

컴퓨터비전 기반 정밀 분무와 전면 살포를 **25헥타르 실측 시험** 으로 비교했습니다. 방제 효과는 동등하게 유지하면서 제초제를 크게 절감했습니다.

▲ 성과

방제 97% 유지 · 제초제 35%↓ · 수질오염 54%↓



엣지 로봇 · YOLO11n + Jetson

탐지→행동 루프 온보드 완결

가벼운 **YOLO11n**을 **Jetson Orin Nano** 에 올려 온보드 추론하고, 캐노피 크기 추정 → 솔레노이드 노즐 실시간 개폐까지 한 시스템에서 완결합니다.

▲ 성과

mAP@50 = 0.98 · 정밀도 0.99 · 엣지 실시간

핵심 수치

35 %↓

제초제 사용량 절감
사탕수수 25ha 실측 결과

97%

방제 효과 유지
전면 살포 대비 거의 동등

90 %↓

최대 비용 절감 가능
밀도 낮은 구역 기준

0.98

YOLO11n mAP@50
정밀도 0.99 · 엣지 실시간

💡 빅맨님 연결점

"탐지 → 즉각 물리 행동(분무)"은 LeKiwi 파이프라인(탐지 → 로봇 동작)과 정확히 같은 구조입니다. YOLO11n을 Jetson에 올리는 방식은 **NUC + OpenVINO로 YOLO가** 속하는 환경과 같은 "엣지 추론" 고민을 공유합니다.

정밀 분무는 제초제를 35~90% 줄입니다. 그런데 작물을 잡초로 오인하면 (과탐지) 멀쩡한 작물에 제초제가 뿌려져 수확량이 줄어듭니다. 야외 농업은 조명·바람·성장 단계가 매번 다른데, 이런 "변화무쌍한 환경" 에서 오인을 줄이려면 어떤 데이터·전략이 필요할까요?

 사탕수수 35% 절감 실측 (arXiv 2024)

 YOLO11n + Jetson 분무 로봇 (arXiv 2025)

 YOLO 실시간 잡초 탐지 평가 (Springer 2025)

차세대 YOLO-SAM 통합 + VLM 자동 보고서

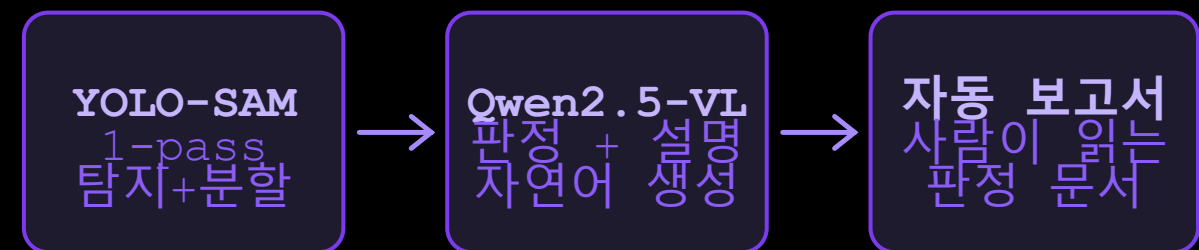
박스+마스크를 한 번에 출력하고, VLM이 검사 결과를 사람이 읽을 자연어 보고서로 자동 생성합니다.

YOLO-World + EfficientSAM

Qwen2.5-VL / InternVL3

EfficientAD

키워드: 1-pass 통합 · VLM 자연어 보고서 · 파이프라인 진화 최전선



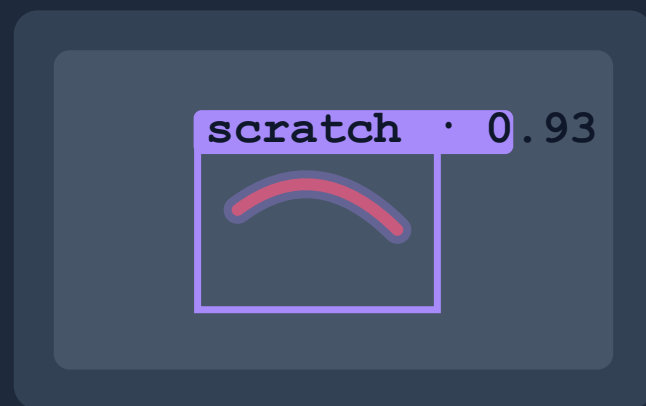
🤖 Qwen2.5-VL 자동 생성 보고서

- 결함 유형: 표면 스크래치
- 위치: 중앙 상단부 (12~3시 방향)
- 크기: 약 12mm · 깊이 경미
- **판정: 불량 - 재검사 권장**
- 신뢰도: 0.93

자동 리포트 생성 완료 ✓ - 비전문가도 판정 근거 즉

어떻게 동작하나

① YOLO-SAM 1-pass (탐지+분할 동시)



★ 박스 (YOLO) + 마스크 (SAM) 동시 출력
기존 2단계 → 1-pass로 통합



② VLM 자동 검사 보고서

Qwen2.5-VL 자동 보고서

— 검사 결과 —

- 결함 유형: 표면 스크래치
- 위치: 부품 중앙 상단부
- 길이: 약 12mm
- 깊이: 경미 (표면 한정)
- **판정: 불량**
- 재가공 또는 폐기 권장
- **신뢰도: 0.93**

비전문가도 판정 근거 즉시 파악
숫자·마스크를 넘어 자연어로 설명
ICCV 2025 · CVPR 2025 VAND 3.0

1

YOLO-SAM 1-pass

기존 2단계(탐지→분할)
를 단일 모델 1-pass로

2

통합 VLM 자연어 보고서

"무엇이·어디에·왜 불량인지"
를 Qwen2.5-VL이 자연어로 설

3

체이트 설계 (효율화)

YOLO가 이상 감지 시에만
VLM 호출 → 비용·지연 최소화

산업 적용 사례



모델 통합 · YOLO-SAM

탐지+분할 1-pass

2025년 **YOLO-SAM** 은 EfficientSAM을 YOLO-World 백본의 분할 헤드로 통합해, **한 번의 forward pass로 박스+마스크를 동시 출력** 합니다. 2단계 처리 비용이 사라집니다.

▲ 성과

두 모델 통합 → 추론 속도·메모리 효율 개선



VLM 자동 보고서 · IAD-GPT

Qwen2.5-VL 산업 이상탐지

IAD-GPT · AnomalyR1 · Triad(ICCV 2025) 등이 Qwen2.5-VL을 백본으로 산업 이상탐지 보고서를 자동 생성합니다. CVPR 2025 VAND 3.0 챌린지도 VLM 트랙을 신설했습니다.

▲ 성과

숫자·마스크 → 비전문가가 읽는 자연어 보고서



비지도 이상탐지 · EfficientAD

MVTec AD 2 차세대 벤치마크

EfficientAD 는 밀리초 단위 지연으로 동작합니다. 기존 MVTec AD는 모델들이 AU-PRO 97% 돌파로 포화 → 조명 변화·투명 표면을 추가한 **MVTec AD 2** 로 진화 중입니다.

▲ 성과

MVTec AD AU-PRO 97%↑ · 벤치마크 포화 → 진화

핵심 수치

1-pass 통
합

YOLO-SAM 탐지+분할 동시
2단계 → 단일 forward pass

Qwen 2.5-
VL

VLM 자연어 보고서 생성
IAD-GPT · AnomalyR1 · Triad

ICCV 2025

Triad VLM 검사 발표
CVPR 2025 VAND 3.0 VLM 트랙

MVTec AD

2
차세대 이상탐지 벤치마크
조명 변화·투명 표면 포함

💡 빅맨님 연결점

계획 중인 **YOLO + SAM + Autoencoder + VLM** 파이프라인, 4090에서 SAM3+AE+VLM 구동, InternVL 판정 서버가 바로 이 최전선 흐름과 정확히 일치합니다. 게이트 설계(YOLO로 이상 감지 시에만 VLM 호출)도 이 맥락입니다.

 CASE 10 · 토의 질문

VLM이 "표면 스크래치, 12mm, 불량" 이라고 보고서를 써줍니다. 편리하지만, VLM이 **그렇듯하게 틀린 설명 (환각)** 을 만들면 더 위험할 수 있습니다. 산업 검사에서 VLM 보고서를 어디까지 믿고 , 어디서부터 사람이 검증해야 할까요? 게이트 설계 (YOLO로 이상 감지 시에만 VLM 호출)가 이 위험을 어떻게 줄여줄까요?

 YOLO-SAM 통합 (Nature Sci. Rep. 2025)

 이상탐지+VLM 논문 총정리 (GitHub)

 MVTec AD 2 데이터셋 (mvttec.com)